

重庆市 2024 年高等职业教育分类考试

65 电子技术类专业综合理论测试试卷

电子技术类专业综合理论测试试卷共 6 页。满分 200 分。考试时间 120 分钟。

注意事项：

1. 作答前，考生务必将自己的姓名、考场号、座位号填写在试卷的规定位置上。
2. 作答时，务必将答案写在答题卡上。写在试卷及草稿纸上无效。
3. 考试结束后，将答题卡、试卷、草稿纸一并交回。

一、单项选择题（共 16 小题，每小题 4 分，共 64 分）

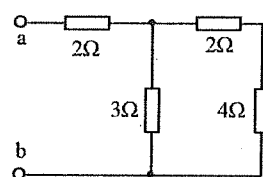
在每小题给出的四个选项中，只有一项是最符合题目要求的。

1. 在某电路中，测得 A、B 两点之间的电压 U_{AB} 为 10V，若 A 点电位为 6V，则 B 点电位为

- A. -6V B. -4V
C. 4V D. 16V

2. 题 2 图所示电路，其等效电阻 R_{ab} 为

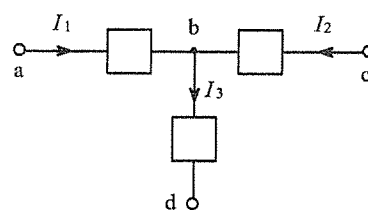
- A. 3Ω
B. 4Ω
C. 5Ω
D. 8Ω



题 2 图

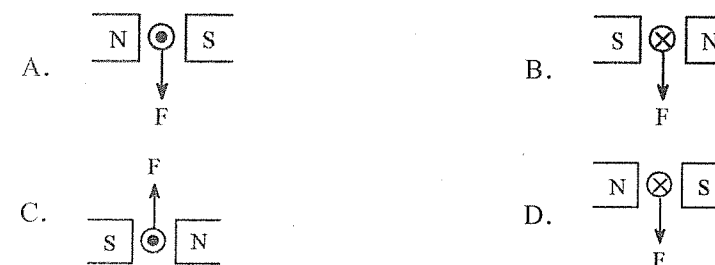
3. 题 3 图所示电路，若支路电流 $I_1=1A$ ， $I_2=-2A$ ，则 I_3 为

- A. -2A
B. -1A
C. 1A
D. 3A



题 3 图

4. 通电导线在磁场中受力方向标注正确的是



5. 用电流表测交流电流时，其示值为

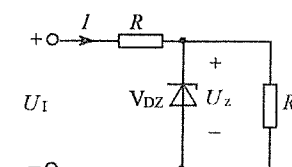
- A. 有效值 B. 最大值
C. 瞬时值 D. 峰峰值

6. 三相发电机绕组星形联结时，线电压有效值是相电压有效值的

- A. 1 倍 B. $\sqrt{2}$ 倍
C. $\sqrt{3}$ 倍 D. 3 倍

7. 题 7 图所示稳压电路，已知 $R=2k\Omega$ ， $R_L=3k\Omega$ ， $U_Z=6V$ ， $U_I=15V$ ，则电流 I 为

- A. 2mA
B. 3mA
C. 4.5mA
D. 7.5mA



题 7 图

8. 在单相桥式整流电路中（不含滤波），若负载平均电流为 2mA，则每只整流二极管的平均电流为

- A. 0.5mA B. 1mA
C. 2mA D. 4mA

9. 工作于放大区的 PNP 型三极管，发射极、基极和集电极电位分别为 V_E 、 V_B 和 V_C ，其各极电位满足

- A. $V_E > V_B > V_C$ B. $V_E > V_C > V_B$
C. $V_B > V_E > V_C$ D. $V_C > V_B > V_E$

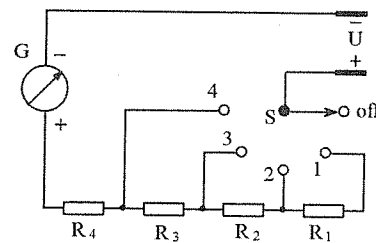
10. 欲减小输入电阻、增大输出电阻，应在放大电路中引入

- A. 电压串联负反馈 B. 电压并联负反馈
C. 电流串联负反馈 D. 电流并联负反馈

11. 以下可实现计时的数字器件是

- A. 计数器 B. 寄存器
C. 编码器 D. 译码器

12. 寄存器能实现的功能为
- A. 产生数字信号 B. 变换数字信号
- C. 存储数字信号 D. 编译数字信号
13. 数字式万用表一般有 4 个表笔插孔, 如需测量超过 5A 的直流电流, 红表笔和黑表笔应分别插入
- A. “V/Ω” 和 “COM” 插孔 B. “mA” 和 “COM” 插孔
- C. “A” 和 “V/Ω” 插孔 D. “A” 和 “COM” 插孔
14. 题 14 图为直流电压测量原理图, 量程最大时挡位开关应置于
- A. “1” 端 B. “2” 端
- C. “3” 端 D. “4” 端
15. 将模拟示波器偏转灵敏度 D_y 置于 “2V/DIV” 挡, 测量峰峰值为 10V 的正弦波, 所显示的波形峰峰值为 4.8 DIV, 是由于
- A. 探头衰减开关置于 $\times 10$ B. 耦合方式置于 “DC”
- C. 垂直位移调整不当 D. 垂直微调未校准
16. 用 NFC-1000C-1 型多功能计数器测量有效值为 10mV, 频率为 20kHz 的正弦信号, 档位选择正确的是
- A. 选择 “FA” 通道 B. 选择 “FB” 通道
- C. “衰减” 开关置于 “ $\times 20$ ” 位置 D. “低通” 开关置于 “关” 位置



题 14 图

二、判断题 (共 16 小题, 每小题 4 分, 共 64 分)

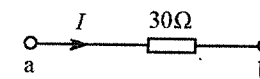
判断下列各小题的正误, 正确的填涂 “√”, 错误的填涂 “×”。

17. 电器设施上的 “⚡” 标识表示有电危险。
18. 在电阻并联电路中, 阻值越大的电阻流过电流也越大。
19. 欧姆定律可以用于分析交流电路。
20. 华为手机无线充电技术运用了电磁感应原理。
21. 某 RLC 串联电路谐振时, 该电路的电流最小。
22. 在三相电源供电线路中, 相线与中性线之间的电压称为相电压。
23. 利用二极管的单向导电性, 将正弦交流电变成脉动直流电的电路是滤波电路。
24. 在三极管共射放大电路中, 输出电压 u_o 和输入电压 u_i 的相位相同。
25. 集成运放输入级采用差动放大电路可以抑制 “零漂”。
26. 由集成运放组成的反比例运算放大器, 引入的是正反馈。

27. 数字信号是一种离散的信号。
28. 触发器具有记忆功能, 能够保存二进制信息。
29. 红外测温仪测量温度不属于电子测量。
30. 数字万用表使用电池供电时, 出现 “ ” 符号, 表明电池欠压。
31. 使用示波器测量正弦信号, T_x 、 T_y 分别为 X 轴扫描信号和被测信号的周期。当 $T_x = 2T_y$ 时, 可稳定显示 2 个周期被测信号。
32. UTP3705S 型直流稳压电源输出正负双电源时, 需将接地短接片取下。

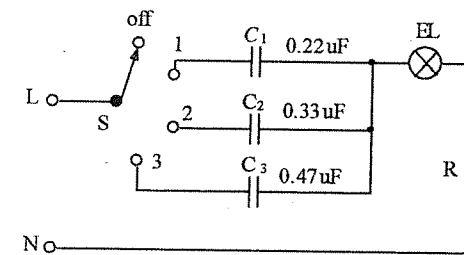
三、填空题 (共 6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

33. 题 33 图所示, 已知 $U_{ab}=36V$, 则电流 $I=$ _____ A。



题 33 图

34. 题 34 图所示的灯光调节电路, 通过改变电容量来调节灯光亮度, 当开关 S 从 “1” 挡调至 “3” 挡, 灯光亮度将 _____。(选填 “增强” “减弱”)

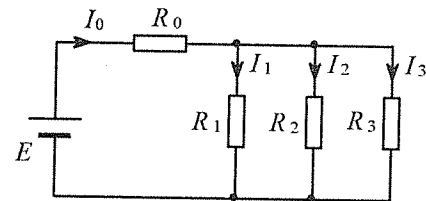


题 34 图

35. 在 OTL 功率放大电路中, 若电源电压 $E_c=12V$, 则两功放管发射极 (中点) 的静态电位为 _____ V。
36. 在逻辑运算中, $Y=A+AB$ 的最简表达式为 $Y=$ _____。
37. 某 0.5 级的电压表, 满度值为 100V, 其最大绝对误差为 $\pm$ _____ V。
38. 使用 DS1072 数字示波器时, 屏幕左下角显示为 “CH1~10.0mV”, 其中 “~” 表示输入耦合方式为 _____。(选填 “交流耦合” “直流耦合”)

四、综合题（共 4 小题，每小题 12 分，共 48 分）

39. 题 39 图所示直流电路，已知 $E=12\text{V}$ ， $R_0=15\ \Omega$ ， $R_1=R_2=60\ \Omega$ ， $R_3=30\ \Omega$ ，求各电阻中流过的电流 I_0 、 I_1 、 I_2 和 I_3 。



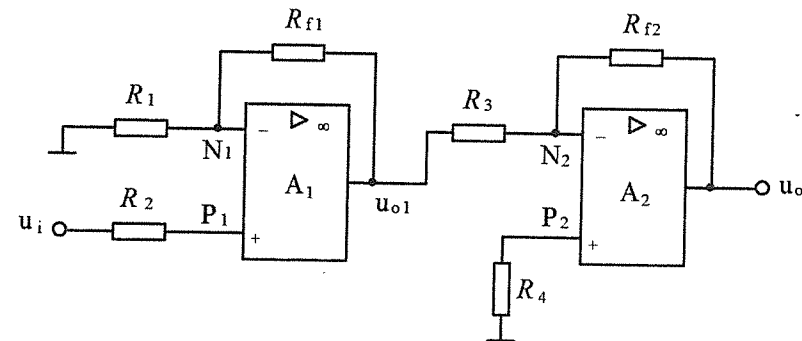
题 39 图

40. 在 RL 串联正弦交流电路中，已知电路电流 $I=0.5\text{A}$ ，电阻电压 $U_R=80\text{V}$ ，电感电压 $U_L=60\text{V}$ 。求：

- (1) 电阻的阻值 R ；
- (2) 电感的感抗 X_L ；
- (3) 电路的有功功率 P ；
- (4) 电路的视在功率 S 。

41. 题 41 图为两级理想运放应用电路，运算放大器电源电压为 $\pm 12\text{V}$ 。已知 $R_{f1}=R_{f2}=80\text{k}\Omega$ ， $R_1=R_3=20\text{k}\Omega$ ， $u_i=0.2\text{V}$ 。试求：

- (1) 前级输出电压 u_{o1} ；
- (2) 输出电压 u_o ；
- (3) 平衡电阻 R_2 和 R_4 。



题 41 图

42. 某设备由 A、B 两台电机驱动，若任一电机出现异常时，该设备故障指示灯 Y 点亮。设电机正常工作时用“0”表示、异常时用“1”表示，故障指示灯亮用“1”表示、灯不亮用“0”表示。请根据上述内容完成：

(1) 真值表；

A	B	Y
0	0	
0	1	
1	0	
1	1	

- (2) 根据真值表写出逻辑表达式，并化简；
- (3) 根据最简表达式画出对应的逻辑电路图。